

ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



## MẠNG MÁY TÍNH(CO3094)

---

### LAP 1

# Configuring standard VLANs on Catalyst Switches

---

GVHD: BÙI XUÂN GIANG  
SV thực hiện: BÙI NGUYỄN NHẬT TIẾN 2213444

TP Hồ Chí Minh, Tháng 10 Năm 2025



## Mục lục

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | Mục tiêu (Objective) | 2 |
|---|----------------------|---|

## 1 Mục tiêu (Objective)

Mục tiêu của bài lab là tìm hiểu và thực hành cách **tạo, đặt tên và gán các cổng vào VLANs (Virtual LAN)** trên switch Cisco Catalyst. Sinh viên cần biết cách **kiểm tra và xác minh cấu hình VLAN** bằng các lệnh trong hệ điều hành Cisco IOS.

## 2. Sơ đồ kết nối (Lab Topology)

Hai switch Cisco 2960 được kết nối qua cổng **FastEthernet0/1**.

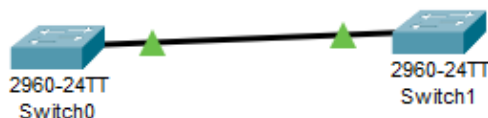


Figure 1: Sơ đồ Lab 1: Kết nối Sw1 và Sw2 qua Fa0/1

File mô phỏng Packet Tracer được lưu trữ tại:

[https://github.com/yourusername/VLAN-Lab/blob/main/Lab1\\_VLANs.pkt](https://github.com/yourusername/VLAN-Lab/blob/main/Lab1_VLANs.pkt)

## 3. Các Task thực hiện

### Task 1: Cấu hình hostname và VLANs trên Sw1

**Yêu cầu:** Đặt hostname cho switch và tạo các VLANs theo sơ đồ.

**Cấu hình:**

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw1

Sw1(config)# vlan 10
Sw1(config-vlan)# name SALES
Sw1(config-vlan)# exit

Sw1(config)# vlan 20
Sw1(config-vlan)# name MANAGERS
```



```
Sw1(config-vlan)# exit
```

```
Sw1(config)# vlan 30
Sw1(config-vlan)# name ENGINEERS
Sw1(config-vlan)# exit
```

```
Sw1(config)# vlan 40
Sw1(config-vlan)# name SUPPORT
Sw1(config-vlan)# exit
```

**Giải thích:**

- Lệnh `vlan [ID]` tạo VLAN mới.
- `name [Tên]` đặt tên cho VLAN tương ứng.
- Mặc định switch ở chế độ *VTP Server*, không cần thay đổi.

—

## Task 2: Cấu hình các cổng Access và gán vào VLAN

**Yêu cầu:** Gán các cổng FastEthernet0/5–FastEthernet0/8 vào các VLAN tương ứng.

**Cấu hình:**

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/5
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 10
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/6
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 20
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/7
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 30
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/8
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 40
Sw1(config-if)# exit
```

**Giải thích:**

- Lệnh `switchport mode access` đặt cổng ở chế độ Access (thuộc 1 VLAN duy nhất).
- `switchport access vlan [ID]` gán cổng đó vào VLAN tương ứng.

—

### Task 3: Xác minh cấu hình VLAN

**Yêu cầu:** Kiểm tra trạng thái VLAN và các cổng được gán đúng chưa.

**Cấu hình kiểm tra:**

Sw1# show vlan brief

**Kết quả mong đợi:**

**Giải thích:**

- Các VLAN được tạo thành công, trạng thái *active*.
- Mỗi cổng Fa0/5–Fa0/8 thuộc đúng VLAN tương ứng.

## 4. Kết quả (Results)

- VLANs 10–40 được tạo đúng tên và trạng thái hoạt động bình thường.
- Các cổng access được gán đúng VLAN.
- Lệnh show vlan brief hiển thị cấu hình chính xác.

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gig0/1, Gig0/2 |
| 10   | SALES              | active | Fa0/5                                                                                                                                                                               |
| 20   | MANAGERS           | active | Fa0/6                                                                                                                                                                               |
| 30   | ENGINEERS          | active | Fa0/7                                                                                                                                                                               |
| 40   | SUPPORT            | active | Fa0/8                                                                                                                                                                               |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                     |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                     |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                     |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                     |

Figure 2: Kết quả